



**CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS**

Diretoria de Graduação

Curso de Engenharia de Computação

Otimização II

Professor: Sérgio Ricardo de Souza

Belo Horizonte, março de 2025

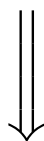
Sumário

1	Introdução	3
1.1	Otimização de sistemas	3
1.2	Pesquisa Operacional	5
1.3	Otimização Linear (História)	8
1.4	Classificação dos Problemas de Otimização	10
2	Exemplos de Problemas de Otimização Linear	13
3	Método Simplex em Formato Tabela	30
4	Método Simplex das Duas Fases	44
5	Dualidade em Otimização Linear	53
6	Método Dual-Simplex	75
7	Algoritmo Dual-Simplex	78

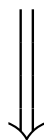
1 Introdução

1.1 Otimização de sistemas

Problema de Tomada de Decisões



Modelagem Matemática de um sistema
com a finalidade de tomar decisões



Problemas Reais do Cotidiano

Características:

- * Variáveis inter-relacionadas;
- * Vários objetivos, conflitantes entre si;
- * Escassez de recursos;
- * Grande número de variáveis.

$\Rightarrow$ Buscar o melhor desempenho de um sistema, tendo em vista as diversas restrições que dificultam a escolha desse resultado.

Complexidade dos
Problemas Reais

X

Problemas cuja solução seja
possível de ser determinada

Significado de Solução

{

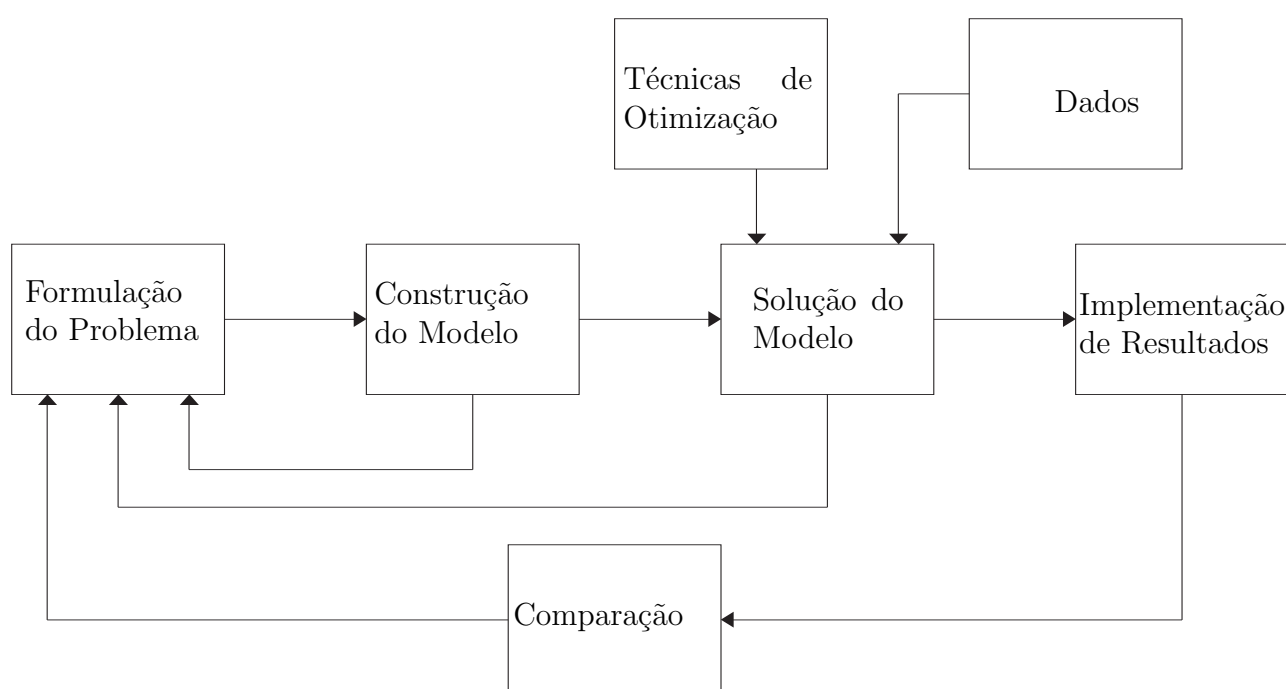
Ferramentas de Análise

X

Solução Correta

1.2 Pesquisa Operacional

- “A *Pesquisa Operacional* é uma ciência aplicada, voltada para a resolução de problemas reais. Tendo como foco a tomada de decisões, aplica conceitos e métodos de outras áreas científicas para concepção, planejamento ou operação de sistemas para atingir seus objetivos. Através de desenvolvimentos de base quantitativa, a *Pesquisa Operacional* visa também introduzir elementos de objetividade e racionalidade nos processos de tomada de decisão, sem descuidar, no entanto, dos elementos subjetivos e de enquadramento organizacional que caracterizam os problemas. ”
- Metodologia para a análise e tomada de decisões.



- Problemas Típicos

- * Filas

- * Estoques

- * Ordenação de Tarefas

- * Distribuição, Transporte e Alocação

- * Redes, Grafos

- * Localização

- * Plano de Produção, etc

- Técnicas usadas em PO
 - * Otimização Linear
 - * Otimização Não - Linear
 - * Otimização Inteira
 - * Otimização Dinâmica
 - * Otimização Estocástica
 - * Otimização Geométrica
 - * Otimização Heurística
 - * Simulação, etc

1.3 Otimização Linear (História)

- Fonte inicial → Modelos empíricos e teóricos de sistemas econômicos
 - * François Quesnay, “*Tableau Economique*” (1758)
 - * Leon Walras, “*Elements d’Économie Pure*” (1874)
 - * Wassily Leontief, “Modelos de Input-Output de Interligação Tecnológica entre Setores da Indústria” (1936)
 - * John Von Neumann, “Modelos Dinâmicos de Equilíbrio Econômico” (1937)
 - * Leonid Kantorovich, “Modelos Matemáticos na Organização e Planejamento da Produção” (1939)

- II Guerra Mundial

- Problemas de fornecimento
- Problemas de manutenção
- Treinamento de pessoal
- Problemas de transporte

$\implies$ Problemas de como tomar uma decisão

$\implies$ Inspiração militar

- Otimização Linear $\rightarrow$ George B. Dantzig (1947)

- Método Simplex: Dantzig (1949);
- Advento do Computador;
- Ampla classe de aplicações, devido a:
 - * Simplicidade do código;
 - * Grande número de problemas práticos podem ser descritos como problemas lineares;
 - * Possibilidade de se encontrar soluções em um número máximo de iterações;
 - * Utilização como parte do algoritmo em diversos métodos de otimização não-linear.

1.4 Classificação dos Problemas de Otimização

$$\begin{array}{ll} \min & f(x) \\ \text{sujeito a} & g(x) \leq 0 \\ & h(x) = 0 \\ & x \geq 0 \end{array}$$

- Quanto à existência de restrições:
 - Problemas sem restrições ou irrestritos;
 - Problemas com restrições.
- Quanto à natureza das variáveis de projeto:
 - Problema de Otimização Estática ou Paramétrica;
 - Problema de Otimização Dinâmica ou de Otimização de Trajetórias.

- Quanto à estrutura física do problema:
 - Problema de Controle Ótimo;
 - Problema de Controle Não-Ótimo.

- Quanto à natureza da formulação matemática:
 - Problema de Otimização Não-Linear;
 - * Problema de Otimização Geométrica;
 - * Problema de Otimização Quadrática.
 - Problema de Otimização Linear.

- Quanto aos valores permitidos para as variáveis de projeto:
 - Problema de Otimização Inteira;
 - Problema de Otimização Real.

- Quanto à natureza determinística das variáveis:
 - Problema de Otimização Determinística;
 - Problema de Otimização Estocástica.

- Quanto à possibilidade de separação das funções envolvidas:
 - Problema de Otimização Separável;
 - Problema de Otimização Não-Separável.

- Quanto ao número de objetivos a serem satisfeitos:
 - Problema de Otimização Mono-Objetivo;
 - Problema de Otimização Multi-Objetivo.

2 Exemplos de Problemas de Otimização Linear

Exemplo 1 *Companhia de Mineração*

A companhia de mineração Mais Nada Resta possui duas minas de extração de minério de ferro que, após beneficiado, é classificado em três categorias: alto grau, médio grau e baixo grau. A companhia venceu a concorrência para o fornecimento de matéria-prima para uma Usina de Aço, de modo que deve entregar, por semana, 24 ton. de minério de grau baixo, 8 ton. de minério de médio grau e 12 ton. de minério de alto grau. As características de produção das minas são mostradas abaixo:

Mina	Custo/Dia (US\$)	Produção (ton/dia)		
		Alta	Média	Baixa
X	180	6	4	4
Y	160	1	1	6

Quantos dias por semana cada mina deve ser operada para garantir o contrato de fornecimento?

Algumas formas de tratamento desse problema:

- *Trabalhar um dia por semana nas minas X e Y.*

Resultado:

Tipo	Produção
<i>Alto</i>	7
<i>Médio</i>	4
<i>Baixo</i>	10

Insuficiente para atender as exigências do contrato $\Rightarrow$ Infactível.

- *Trabalhar 4 dias por semana na mina X e 3 dias por semana na mina Y.*

Resultado:

Tipo	Produção
<i>Alto</i>	27
<i>Médio</i>	15
<i>Baixo</i>	34

Suficiente para atender as exigências do contrato $\Rightarrow$ Factível.

Problema: *É o menor custo ?*

Exemplo 2 *Árvore de Decisão*

Deseja-se contratar um novo funcionário entrevistando-se no máximo três candidatos à vaga.

A partir de experiências anteriores, verificou-se que é possível determinar, a partir da entrevista, se um dado candidato será um funcionário excelente, bom ou regular.

A tabela abaixo mostra os pesos atribuídos a cada um dos casos:

Expectativa de Desempenho	Peso
Excelente	3
Bom	2
Regular	1

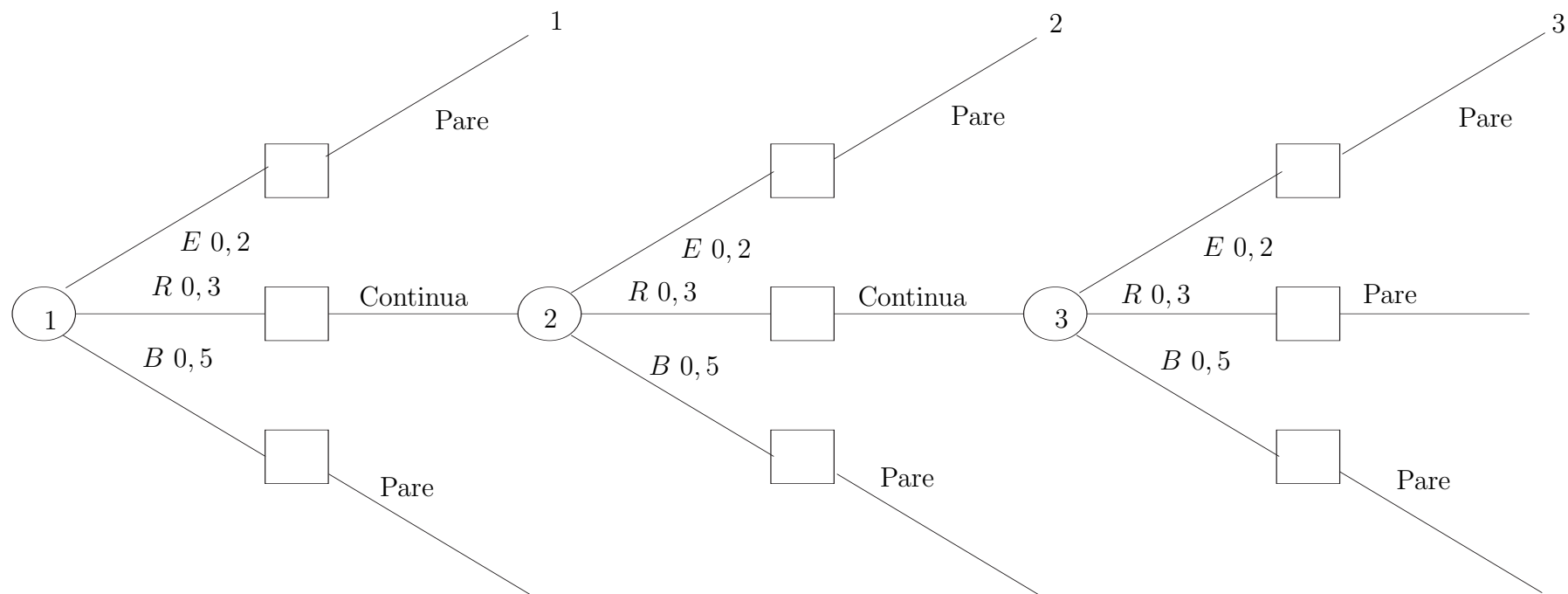
A experiência anterior também informa a respeito das chances de se encontrar um funcionário com as especificações desejadas:

Expectativa de Desempenho	Chances
Excelente	0,2
Bom	0,5
Regular	0,3

A decisão deve ser rápida, pois sabe-se que os candidatos também estão concorrendo ao mesmo cargo em outras empresas.

Problema: *Selecionar o melhor candidato, no menor tempo possível.*

- *Modelamento $\Rightarrow$ Árvore de Decisão*
 - *nós com círculos: candidatos entrevistados;*
 - *ramos: eventos incertos e suas probabilidades de ocorrência;*
 - *quadrados: pontos de tomada de decisão;*
 - *número no fim de um ramo: valor encontrado caso se interrompa o processo de decisão naquele ponto.*
- *Técnica de solução: Otimização Dinâmica via Indução Reversa.*



Exemplo 3 *Planejamento da Produção de uma fábrica de sapatos.*

Matéria Prima	<i>Sapato</i>	<i>Botina</i>	<i>Disponibilidade</i>
<i>Couro</i>	<i>2</i>	<i>1</i>	<i>8</i>
<i>Borracha</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>7</i>
<i>Cola</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>3</i>
<i>Lucro por unidade</i>	<i>1</i>	<i>1</i>	<i>—</i>

x_1 : quantidade de sapatos fabricados;

x_2 : quantidade de botinas fabricadas;

Logo:

$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 &\leq 8 \\ x_1 + 2x_2 &\leq 7 \\ x_2 &\leq 3 \end{aligned}$$

Função de lucro:

$$z = x_1 + x_2$$

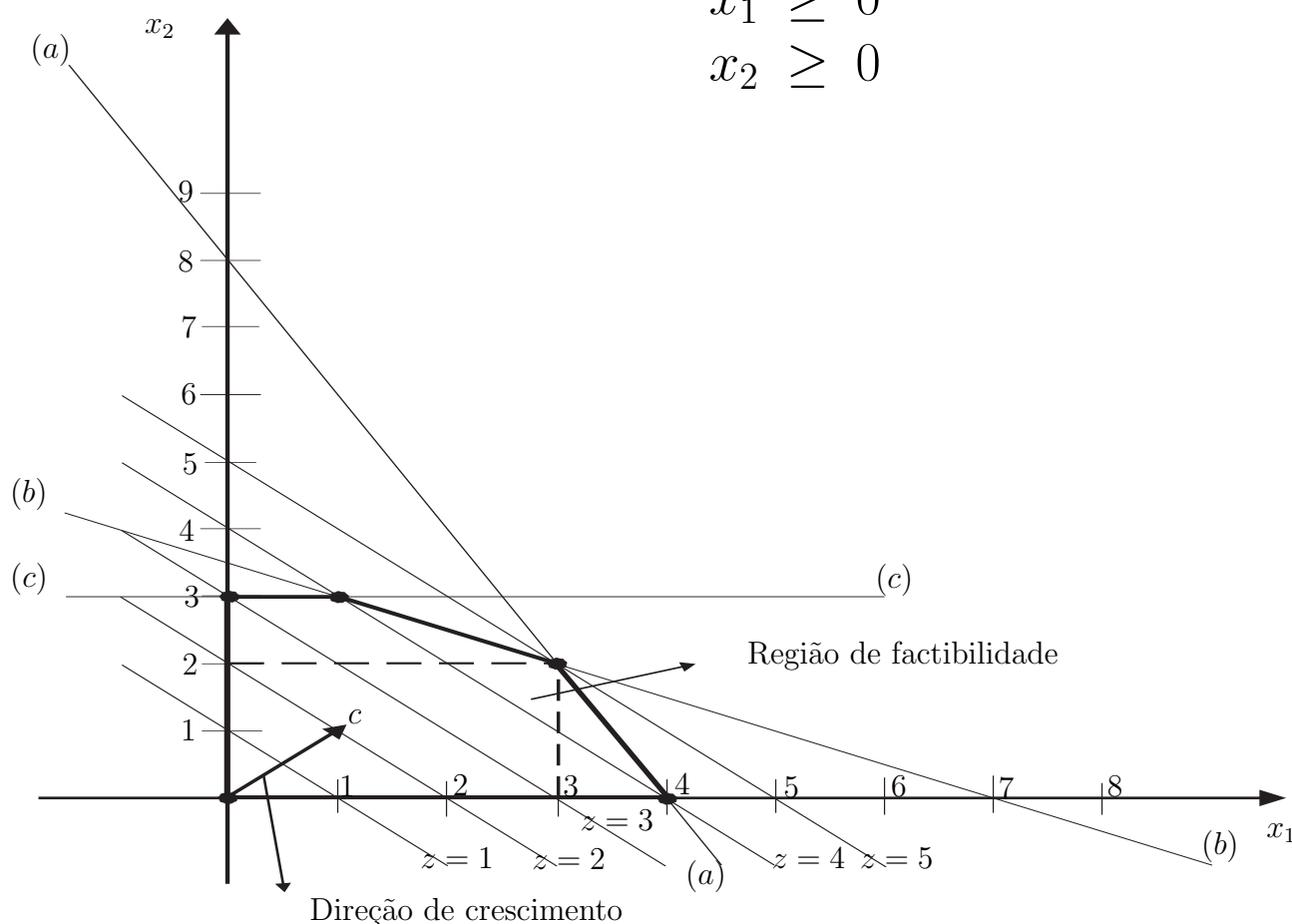
Portanto:

$$\begin{aligned} (PL) \quad \max \quad & z = x_1 + x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_1 \geq 0 \\ & x_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Solução Geométrica

Exemplo 4 *Planejamento da Produção de uma fábrica de sapatos.*

$$\begin{array}{ll}
 \max & z = x_1 + x_2 \\
 \text{su}j. & a \quad 2x_1 + x_2 \leq 8 \quad (a) \\
 & \quad \quad x_1 + 2x_2 \leq 7 \quad (b) \\
 & \quad \quad x_2 \leq 3 \quad (c) \\
 & \quad \quad x_1 \geq 0 \\
 & \quad \quad x_2 \geq 0
 \end{array}$$



$$\text{Solução ótima : } \begin{cases} x_1^* = 3 \\ x_2^* = 2 \end{cases} \implies z^* = 5$$

Solução via Método Simplex

Algoritmo 1 *Método Simplex*

Algoritmo para minimização

$$\begin{array}{ll} \min & c'x \\ \text{su. a} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

$$A \in \Re^{m \times n}, \quad m < n$$

Dados: *Escolha uma base inicial factível, de modo que:*

I = conjunto de índices das variáveis básicas;

J = conjunto de índices das variáveis não-básicas.

Passo 1: *Determine:*

Solução básica factível X^I ; variável dual π ; valor da função objetivo z_0 :

$$x^I = (A_I)^{-1}b$$

$$\pi = c'_I(A_I)^{-1}$$

$$z_0 = \pi b = c'_I x^I$$

Passo 2: *Calcule:*

Vetor de custos relativos não básico $\hat{c}_J$:

$$\hat{c}_J = \pi A_J - c_J$$

Passo 3: *Encontre o índice $k \in J$ da variável não-básica que entrará na base:*

$$k = \arg \max_{j \in J} \{\hat{c}_j, \quad j \in J\}$$

Passo 4: *Se $\hat{c}_k \leq 0$, pare: a solução é ótima. De outro modo, continue.*

Passo 4.1: *Se $\hat{c}_k < 0$, a solução é ótima, finita e única.*

Passo 4.2: *Se $\hat{c}_k = 0$, a solução é ótima, finita e múltipla.*

Passo 5: *Determine a coluna y_k associada à variável x_k que irá entrar na base:*

$$y_k = (A_I)^{-1} A_k$$

Passo 6: *Se $y_k \leq 0$, pare: a solução é ilimitada. Caso contrário, continue.*

Passo 7: *Encontre o índice $r \in I$ da variável básica que deixará a base:*

$$r = \arg \min_{i \in I} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_k^I}, \quad y_k^I > 0 \right\}$$

Passo 8: *Atualize o conjunto I , retirando o índice r e acrescentado o índice k . Retorne ao passo 1.*

Solução ótima:

$$x^* = \begin{bmatrix} x^I \\ x^J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (A_I)^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} z^* &= c'x^* \\ &= c'_I x^I \\ &= \pi b \end{aligned}$$

Exemplo 5 *Planejamento da Produção de uma fábrica de sapatos.*

$$\begin{array}{ll}\max & z = x_1 + x_2 \\ \text{su}j. \text{ a} & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3\end{array}$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{ll}\min & \bar{z} = -x_1 - x_2 \\ \text{su}j. \text{ a} & 2x_1 + x_2 + x_3 = 8 \\ & x_1 + 2x_2 + x_4 = 7 \\ & x_2 + x_5 = 3 \\ & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5\end{array}$$

- *Iteração 1*

$$I = \{3, 4, 5\}$$

$$J = \{1, 2\}$$

$$A_I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow (A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x^I = (A_I)^{-1}b = \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix}, \quad x^J = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad z^1 = 0$$

$$\pi = c'_I(A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \hat{c}_J &= \pi A_J - c_J \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Como $\hat{c}_1 = \hat{c}_2$, qualquer um pode ter tomado.

Assuma que o índice 1 entra na base.

Portanto, $k = 1$.

$$\begin{aligned} x^I &= \begin{bmatrix} x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = (A_I)^{-1}b - (A_I)^{-1}A_1x_1 \\ &= \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} x_1 \Rightarrow \begin{cases} x_1 \leq 4 \\ x_1 \leq 7 \end{cases} \longrightarrow x_3 \text{ sai da base} \end{aligned}$$

- *Iteração 2*

$$I = \{1, 4, 5\}$$

$$J = \{3, 2\}$$

$$A_I = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \implies (A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x^I = (A_I)^{-1}b \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} \quad z^2 = 4$$

$$\pi = c_I(A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\hat{c}_J = \pi A_J - c_J$$

$$= \begin{bmatrix} -1/2 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} -1/2 & 1/2 \end{bmatrix} \quad k = 2 \quad \Rightarrow x_2 \text{ entra na base}$$

$$x^I = (A_I)^{-1}b - (A_I)^{-1}A_2x_2$$

$$= \begin{bmatrix} x_1 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} x_2$$

$$= \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \\ 1 \end{bmatrix} x_2$$

$$\implies \begin{cases} x_2 \leq 8 \\ x_2 \leq 2 \longrightarrow x_4 \quad \textit{sai da base} \\ x_2 \leq 3 \end{cases}$$

- *Iteração 3*

$$I = \{1, 2, 5\}$$

$$J = \{3, 4\}$$

$$A_I = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow (A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & -2/3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x^I &= (A_I)^{-1}b \\ &= \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & -2/3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 7 \\ 3 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} \quad z^3 = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \pi &= c_I(A_I)^{-1} = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2/3 & -1/3 & 0 \\ -1/3 & 2/3 & 0 \\ 1/3 & -2/3 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 0 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\hat{c}_J &= \pi A_J - c_J \\
&= \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} -1/3 & -1/3 \end{bmatrix} \\
&\implies \textit{Solução \acute{o}tima}
\end{aligned}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \implies z^* = 5$$

3 Método Simplex em Formato Tabela

Considere o Problema de Otimização Linear:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c'x \\ \text{suj. a} \quad & Ax = b \\ & x \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

tendo base inicial I e o conjunto J de índices não-básicos, de modo que, particionando-o segundo esses conjuntos:

$$\begin{aligned} \min \quad & z = c_I x^I + c_J x^J \\ \text{suj. a} \quad & A_I x^I + A_J x^J = b \\ & x^I \geq \mathbf{0} \\ & x^J \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

que é equivalente a

$$\begin{aligned} \min \quad & z \\ \text{suj. a} \quad & z - c_I x^I - c_J x^J = 0 \\ & A_I x^I + A_J x^J = b \\ & x^I \geq \mathbf{0} \\ & x^J \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

Da expressão acima, tem-se que:

$$x^I + (A_I)^{-1} A_J x^J = (A_I)^{-1} b$$

e

$$z + \mathbf{0} \cdot x^I + [c_I(A_I)^{-1}A_J - c_J] x^J = c_I(A_I)^{-1}b$$

de modo que, para:

$$x^J = \mathbf{0}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x^I = (A_I)^{-1}b \\ z = c_I(A_I)^{-1}b \end{cases}$$

Fazendo:

$$\pi = c_I(A_I)^{-1}$$

$$\hat{c}_J = \pi A_J - c_J$$

tem-se então que

$$\begin{cases} z + \mathbf{0} \cdot x^I + \hat{c}_J x^J = \pi b \\ x^I + (A_I)^{-1}A_J x^J = (A_I)^{-1}b \end{cases}$$

e, para $x^J = \mathbf{0}$:

$$\begin{cases} z = \pi b \\ x^I = (A_I)^{-1}b \end{cases}$$

A tabela seguinte resume este desenvolvimento:

	z	x^I	x^J	LD
z	1	$\mathbf{0}$	$c_I(A_I)^{-1}A_J - c_J$	$c_I(A_I)^{-1}b$
x^I	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$(A_I)^{-1}A_J$	$(A_I)^{-1}b$

$\Downarrow$

	z	x^I	x^J	LD
z	1	$\mathbf{0}$	$\hat{c}_J$	πb
x^I	$\mathbf{0}$	$\mathbf{I}$	$(A_I)^{-1}A_J$	$(A_I)^{-1}b$

Procedimento: Método Simplex em Formato Tabela

- a)** Dada a base inicial I , escreva a Tabela inicial.
- b)** Determine o índice k da variável da variável a entrar na base:

$$k = \arg \max_{j \in J} \{ \hat{c}_j, \quad \hat{c}_j > 0 \}$$

- c)** Determine o índice r da variável a sair da base:

$$r = \arg \min_{i \in I} \left\{ \frac{\bar{b}_i}{y_k^i}, \quad y_k^i > 0 \right\}$$

- d)** Realize uma operação de pivoteamento na coluna k .

- d1)** Divida a linha r por y_k^r ;
- d2)** Para $i \neq r$, some a linha i com a linha r multiplicada por y_k^i e coloque o resultado na linha i ;
- d3)** Some a linha de custo à linha r multiplicada por $-\hat{c}_k$ e coloque o resultado na linha de custo.

Exemplo 6 *Planejamento da Produção de uma fábrica de sapatos.*

$$\begin{aligned}
 \max \quad & z = x_1 + x_2 \\
 \text{suj. a} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\
 & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\
 & x_2 \leq 3 \\
 & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3
 \end{aligned}$$

$\Downarrow$

$$\begin{aligned}
 \min \quad & \bar{z} = -x_1 - x_2 \\
 \text{suj. a} \quad & 2x_1 + x_2 + x_3 = 8 \\
 & x_1 + 2x_2 + x_4 = 7 \\
 & x_2 + x_5 = 3 \\
 & x_i \geq 0, \quad i = 1, 2, 3, 4, 5
 \end{aligned}$$

• *Iteração 1*

$$I = \{3, 4, 5\}$$

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$\bar{z}$	1	1	1	0	0	0	0
x_3	0	2	1	1	0	0	8
x_4	0	1	2	0	1	0	7
x_5	0	0	1	0	0	1	3

• *Iteração 2*

$$I = \{1, 4, 5\}$$

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$\bar{z}$	1	0	1/2	-1/2	0	0	-4
x_1	0	1	1/2	1/2	0	0	4
x_4	0	0	3/2	-1/2	1	0	3
x_5	0	0	1	0	0	1	3

• *Iteração 3*

$$I = \{1, 2, 5\}$$

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$\bar{z}$	1	0	0	-1/3	-1/3	0	-5
x_1	0	1	0	2/3	-1/3	0	3
x_2	0	0	1	-1/3	2/3	0	2
x_5	0	0	0	1/3	-2/3	1	1

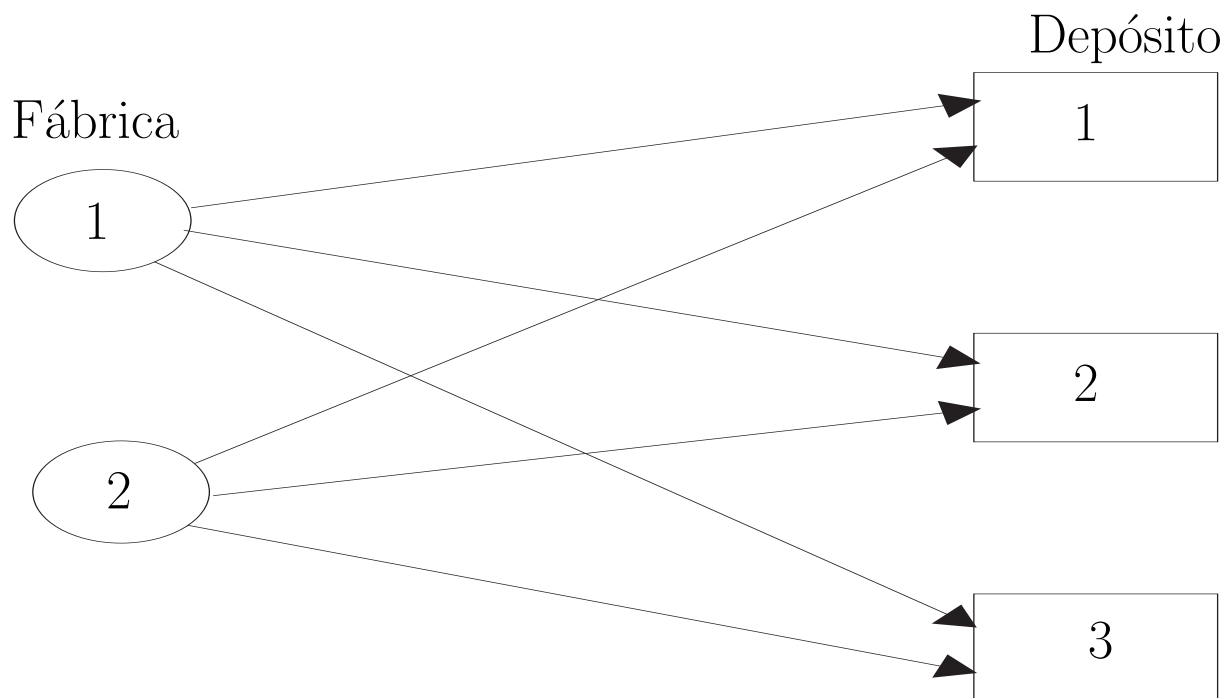
$$x^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \\ x_4^* \\ x_5^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$z^* = -\bar{z}^* = 5$$

$$I^* = \{1, 2, 5\}$$

Exemplo 7 *Problema de Transporte*

Uma empresa fabrica latas de conserva em 2 fábricas e as vende através de 3 depósitos.



a_i : Capacidade de produção da fábrica i .

b_j : Demanda de produtos no depósito j .

c_{ij} : Custo por produto transportado da fábrica i para o depósito j .

A empresa deseja saber como distribuir a produção pela rede de modo a:

- 1. Respeitar as capacidades produtivas de cada fábrica.*
- 2. Respeitar as demandas de cada depósito.*
- 3. Minimizar o custo total de transporte.*

Defina x_{ij} como a quantidade de produto transportado da fábrica i para o depósito j .

Logo:

$$\left. \begin{array}{l} x_{11} + x_{12} + x_{13} \leq a_1 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} \leq a_2 \end{array} \right\} \text{Produção}$$

$$\left. \begin{array}{l} x_{11} + x_{21} \geq b_1 \\ x_{12} + x_{22} \geq b_2 \\ x_{13} + x_{23} \geq b_3 \end{array} \right\} \text{Demanda}$$

$$x_{ij} \geq 0, i = 1, 2, j = 1, 2, 3$$

Função de custo:

$$z = c_{11}x_{11} + c_{12}x_{12} + c_{13}x_{13} + c_{21}x_{21} + c_{22}x_{22} + c_{23}x_{23}$$

Porém, surge um transportador, propondo a terceirização deste serviço, na forma:

- 1. Transportar toda a mercadoria, respeitando capacidades de produção e de demanda.*
- 2. Pagar ao fabricante π_1 e π_2 reais por unidade a produção das fábricas 1 e 2 e, em seguida, lhe vender por η_1 , η_2 e η_3 reais por unidade em cada um dos depósitos, garantindo, porém, que:*

$$\eta_j - \pi_i \leq c_{ij}, \quad i = 1, 2 \quad j = 1, 2, 3$$

$$\eta_j \geq 0$$

$$\pi_i \geq 0$$

De sua parte, o transportador vai procurar estabelecer os preços de modo a maximizar o seu lucro:

Função de receita e despesa do transportador:

$$\phi = \underbrace{(b_1n_1 + b_2n_2 + b_3n_3)}_{(Receita)} - \underbrace{(a_1\pi_1 + a_2\pi_2)}_{(Despesa)}$$

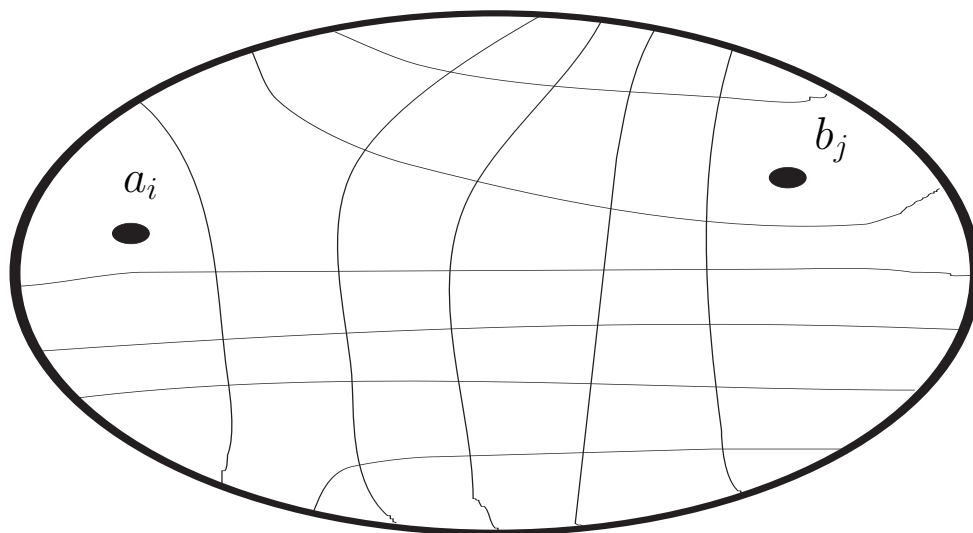
Qual das duas alternativas é mais conveniente ao fabricante?

- * A solução ótima entre o problema 1 e o problema 2, para o fabricante, será aquela que maximiza o seu lucro, ou seja:*

$$z \leq \phi$$

- * Portanto, se o custo com o transporte no problema do transportador for maior que o custo do transporte pelo próprio fabricante, então a solução 1 é a ideal, do ponto de vista do fabricante.*

Exemplo 8 *Problema de transporte: Uma aplicação ao planejamento de Redes Telefônicas.*



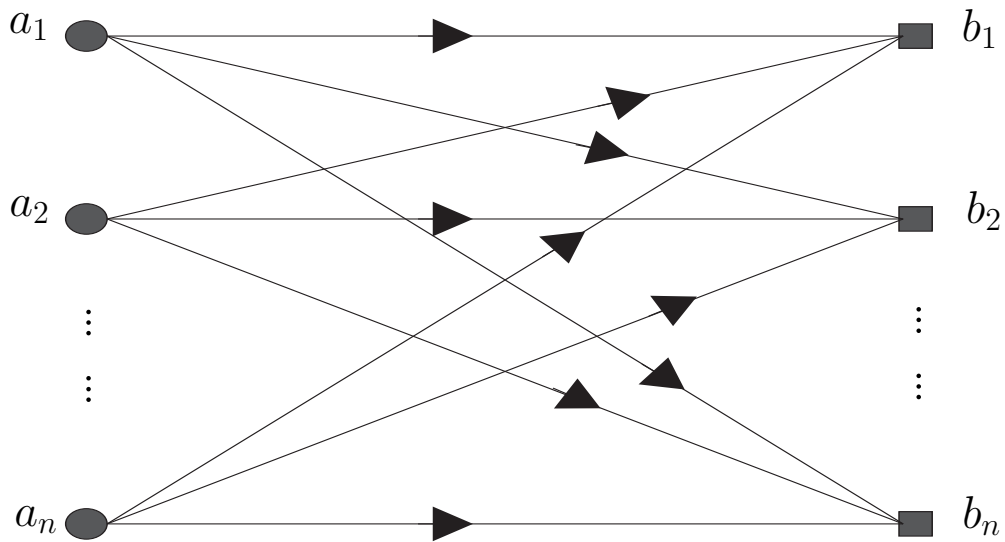
a_i = Número de assinantes na área i .

b_j = Capacidade da central j .

c_{ij} = Custo para conectar um assinante da área i à central j .

O problema consiste em alocar assinantes às centrais de modo a minimizar o custo de ligação assinante-central. Trata-se, assim, de um sub-problema do problema-master de localização de centrais.

x_{ij} : número de assinantes da área i conectados à central j



$$\begin{aligned}
 \min \quad & z = \sum_i \sum_j c_{ij} x_{ij} \\
 \text{sujeito a} \quad & \sum_j x_{ij} \geq a_i \quad , \quad \forall_i \\
 & \sum_i x_{ij} \leq b_j \quad , \quad \forall_j \\
 & x_{ij} \geq 0 \quad , \quad \forall_i, \forall_j
 \end{aligned}$$

Exemplo 9 Problema da Dieta

Dispõe de 5 tipos de alimentos, com diferentes composições de nutrientes (proteínas e sais minerais). Uma vez conhecido o custo de cada alimento, deseja-se determinar a dieta que satisfaz os padrões nutritivos desejados e que tenha o mínimo custo.

Nutriente	Alimentos					Quant. Mínima
	1	2	3	4	5	
<i>Proteínas</i>	3	4	5	3	6	42
<i>Sais Minerais</i>	2	3	4	3	3	24
<i>Custo</i>	25	35	50	33	36	—

x_i : quantidade de alimento i presente na dieta.

$$\begin{aligned}
 (PL) \quad \min \quad z &= 25x_1 + 35x_2 + 50x_3 + 33x_4 + 36x_5 \\
 \text{sujeito a} \quad & 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 6x_5 \geq 42 \\
 & 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 3x_5 \geq 24 \\
 & x_i \geq 0, i = 1, \dots, 5
 \end{aligned}$$

Variações: Problema da ração

Exemplo 10 *O setor de transporte de carga de uma empresa aérea, operando em São Paulo, dispõe de 8 aviões B-727, 15 aviões ELECTRA e 12 aviões Bandeirante para vôos amanhã. Há cargas para remeter para o Rio de Janeiro (150 ton) e Porto Alegre (100 ton). Os custos operacionais de cada avião e suas capacidades são:*

	<i>B-727</i>	<i>ELECTRA</i>	<i>Bandeirante</i>
<i>SP $\longrightarrow$ Rio</i>	<i>23</i>	<i>5</i>	<i>1,4</i>
<i>SP $\longrightarrow$ PA</i>	<i>58</i>	<i>10</i>	<i>3,8</i>
<i>Capacidade</i>	<i>45</i>	<i>7</i>	<i>4</i>

Quantos e quais aviões devem ser mandados para o Rio e Porto Alegre a fim de satisfazer a demanda e minimizar os custos?

x_{ij} = avião de modelo i na rota j .

$$i = 1, 2, 3 \quad \begin{cases} i = 1 \rightarrow B-727 \\ i = 2 \rightarrow ELECTRA \\ i = 3 \rightarrow Bandeirante \end{cases}$$

$$j = 1, 2 \quad \begin{cases} j = 1 \rightarrow Rio \\ j = 2 \rightarrow Porto Alegre \end{cases}$$

Total de aviões:

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} &\leq 8 \\ x_{21} + x_{22} &\leq 15 \\ x_{31} + x_{32} &\leq 12 \end{aligned}$$

Restrições de demanda:

$$\begin{aligned} 45x_{11} + 7x_{21} + 4x_{31} &\geq 150 \\ 45x_{21} + 7x_{22} + 4x_{32} &\geq 100 \end{aligned}$$

Custo a ser minimizado:

$$z = 23x_{11} + 5x_{21} + 1,4x_{31} + 58x_{12} + 10x_{22} + 3,8x_{32}$$

4 Método Simplex das Duas Fases

Seja o Problema de Otimização Linear:

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \max \quad z = -x_1 + 2x_2 \\
 \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 \geq 2 \\
 & -x_1 + x_2 \geq 1 \\
 & x_2 \leq 3
 \end{aligned}$$

$$x \geq \mathbf{0}$$

$$\Downarrow_{\bar{z} = -z}$$

$$\begin{aligned}
 (P) \quad & \min \quad \bar{z} = x_1 - 2x_2 \\
 \text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 - x_3 = 2 \\
 & -x_1 + x_2 - x_4 = 1 \\
 & x_2 + x_5 = 3
 \end{aligned}$$

$$x \geq \mathbf{0}$$

$$\Downarrow$$

Não há uma base inicial óbvia

$$\Downarrow$$

Introduz-se variáveis artificiais

$$\begin{array}{ll}
(PN) \quad \min \quad \bar{z} = & x_1 - 2x_2 \\
\text{sujeito a} \quad & x_1 + x_2 - x_3 + x_6 = 2 \\
& -x_1 + x_2 - x_4 + x_7 = 1 \\
& x_2 + x_5 = 3 \\
& x \geq \mathbf{0}
\end{array}$$

x_6, x_7 : variáveis artificiais

$\longrightarrow I = \{6, 7, 5\}$ forma uma base inicial factível.

Porém, os problemas (P) e (PN) só serão equivalentes se as variáveis artificiais forem nulas:

$$\begin{array}{ll}
Ax = b & \equiv Ax + x_a = b \\
x \geq \mathbf{0} & \quad \quad \quad x \geq \mathbf{0} \\
& \quad \quad \quad x_a \geq \mathbf{0}
\end{array}$$

$$\begin{array}{c}
\Downarrow \\
x_a = \mathbf{0}
\end{array}$$

$$\Downarrow$$

Método Simplex em Duas Fases

Fase I $\rightarrow$ Objetivo: Determinar base inicial, caso exista:

Como fazer: zerar as variáveis artificiais.

a) Acrescenta-se variáveis artificiais.

b) Monta-se o Problema Artificial (PA).

$$\begin{array}{ll} \min & \varphi = \mathbf{1}x_a \\ \text{subj. a} & Ax + x_a = b \\ & x \geq 0 \\ & x_a \geq 0 \end{array}$$

c) Resolver o Problema Artificial pelo método simplex.

c.1) Se o valor ótimo de (PA) for $\varphi^* = 0 \Rightarrow x_a^* = 0$:

$\Downarrow$

Solução ótima do (PA) é uma solução básica
factível inicial para o problema original.

c.2) Se $\varphi > 0 \Rightarrow x_a^* > 0$:

$\Downarrow$

O problema original é infactível.

c.3) Se $x_a = 0$, mas alguns dos componentes de x_a estão na base com valor zero:

$\Downarrow$

Solução degenerada da Fase I.

$\Rightarrow$ Tentar substituir as variáveis básicas artificiais pelas não-básicas originais:

$\Downarrow$

- * Caso seja possível $\Rightarrow$ Fase II;
- * Caso não seja possível $\Rightarrow$ suprimir a linha correspondente à variável artificial nula.

Fase II $\rightarrow$ Objetivo: Resolver problema original, usando a base inicial encontrada na Fase I.

- a)** Retornar ao problema original;
- b)** Obter $\hat{c}_I = 0$ para a base inicial determinada;
- c)** Aplicar o método simplex.

Exemplo 11 *Considere o problema:*

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -x_1 + 2x_2 \\ \text{su}j. \quad & a \quad \quad \quad x_1 + x_2 \geq 2 \\ & \quad \quad \quad -x_1 + x_2 \geq 1 \\ & \quad \quad \quad x_2 \leq 3 \\ & x \geq 0 \end{aligned}$$

Fase I

$$\begin{aligned} \min \quad & \varphi = x_6 + x_7 \\ \text{su}j. \quad & a \quad \quad \quad x_1 + x_2 - x_3 \quad \quad \quad + x_6 = 2 \\ & \quad \quad \quad -x_1 + x_2 \quad \quad \quad - x_4 \quad \quad \quad + x_7 = 1 \\ & \quad \quad \quad x_2 \quad \quad \quad + x_5 = 3 \\ & x_i \geq 0 \quad i = 1, \dots, 7 \end{aligned}$$

	φ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	LD
φ	1	0	0	0	0	0	-1	-1	
x_6	0	1	1	-1	0	0	1	0	2
x_7	0	-1	1	0	-1	0	0	1	1
x_5	0	0	1	0	0	1	0	0	3

—→ *Soma-se as linhas 1 e 2 à linha 0 a fim de zerar os coeficientes de custos relativos associados às variáveis artificiais.*

—→ *Cada iteração da fase I gera uma solução infactível para o problema original.*

→ A fase I termina ao se determinar um vértice do conjunto de soluções do problema original.

	φ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	LD	
φ	1	0	2	-1	-1	0	0	0	3	
x_6	0	1	1	-1	0	0	1	0	2	
x_7	0	-1	1	0	-1	0	0	1	1	←
x_5	0	0	1	0	0	1	0	0	3	

↑

	φ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	LD	
φ	1	2	0	-1	1	0	0	-2	1	
x_6	0	2	0	-1	1	0	1	-1	1	←
x_2	0	-1	1	0	-1	0	0	1	1	
x_5	0	1	0	0	1	1	0	-1	2	

↑

	φ	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	LD
φ	1	0	0	0	0	0	-1	-1	0
x_1	0	1	0	-1/2	1/2	0	1/2	-1/2	1/2
x_2	0	0	1	-1/2	-1/2	0	1/2	1/2	3/2
x_5	0	0	0	1/2	1/2	1	-1/2	-1/2	3/2

⇒ Solução básica factível inicial.

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/2 \\ 3/2 \end{bmatrix}$$

$$z = -5/2$$

Fase II

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
$\bar{z}$	1	-1	2	0	0	0	0
x_1	0	1	0	-1/2	1/2	0	1/2
x_2	0	0	1	-1/2	-1/2	0	3/2
x_5	0	0	0	1/2	1/2	1	3/2

Zerando-se os coeficientes de custos relativos associados aos elementos da base

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
$\bar{z}$	1	0	0	1/2	3/2	0	-5/2	
x_1	0	1	0	-1/2	1/2	0	1/2	←
x_2	0	0	1	-1/2	-1/2	0	3/2	
x_5	0	0	0	1/2	1/2	1	3/2	

↑

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
$\bar{z}$	1	-3	0	2	0	0	-4	←
x_4	0	2	0	-1	1	0	1	
x_2	0	1	1	-1	0	0	2	
x_5	0	-1	0	1	0	1	1	

↑

	$\bar{z}$	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
$\bar{z}$	1	-1	0	0	0	-2	-6	←
x_4	0	1	0	0	1	1	2	
x_2	0	0	1	0	0	1	3	
x_3	0	-1	0	1	0	1	1	

↑

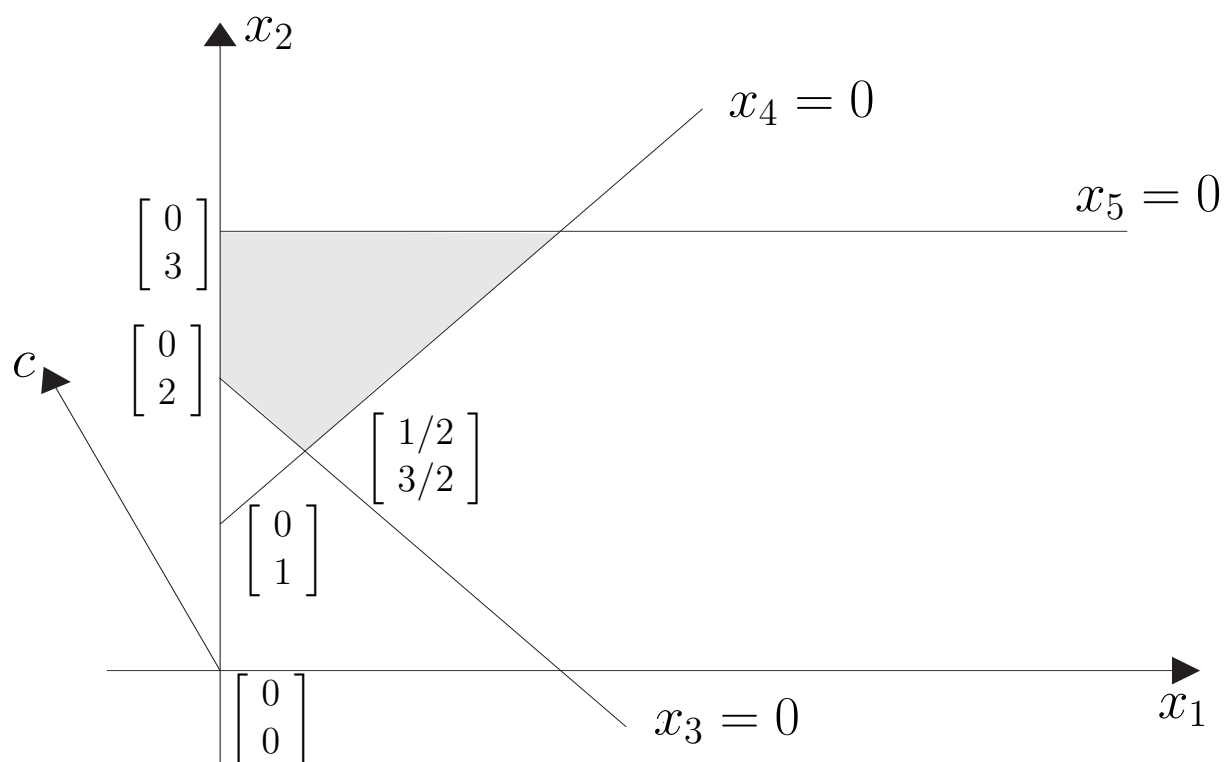
$\Rightarrow$ *Solução Ótima Finita Única*

$$\Rightarrow \hat{c}_j < 0, \forall j \in J$$

$$x^* = \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_2^* \\ x_3^* \\ x_4^* \\ x_5^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{z}^* = -6 \Rightarrow z^* = 6$$

$$I^* = \{4, 2, 3\}$$



$\Rightarrow$ Cada iteração da Fase I gera uma solução infactível para o problema original.

$\Rightarrow$ A Fase I termina ao se determinar um vértice do conjunto de soluções factíveis do problema original.

5 Dualidade em Otimização Linear

Exemplo 12 *Considere um problema de produção no qual as matérias primas são couro e pano.*

Problema de Produção (Problema Primal)

$$\begin{array}{ll}
 \max & z = 25x_1 + 35x_2 + 50x_3 + 33x_4 + 36x_5 \\
 \text{sujeito a} & \begin{array}{l}
 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 + 3x_4 + 6x_5 \leq 42 \\
 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 + 3x_4 + 3x_5 \leq 24 \\
 x_1 \geq 0 \\
 x_2 \geq 0 \\
 x_3 \geq 0 \\
 x_4 \geq 0 \\
 x_5 \geq 0
 \end{array}
 \end{array}$$

x_i : quantidade do produto i a ser fabricada:

- $i = 1 \rightarrow$ sapato;
- $i = 2 \rightarrow$ botina;
- $i = 3 \rightarrow$ carteira;
- $i = 4 \rightarrow$ chapéu;
- $i = 5 \rightarrow$ malas.

Um concorrente propõe a compra de toda a matéria-prima da fábrica, na seguinte forma:

- a)** *Cada unidade de couro valerá $\pi_1 \geq 0$;*
- b)** *Cada unidade de pano valerá $\pi_2 \geq 0$;*
- c)** *O custo de compra da matéria-prima será dado pela quantidade total da matéria-prima j disponível, multiplicada pelo seu custo:*

$$\Phi = 42\pi_1 + 24\pi_2$$

O concorrente deseja minimizá-lo, manipulando os custos das matérias-primas;

- d)** *Os valores de π_1 e π_2 serão fixados pelo concorrente. Entretanto, devem assegurar uma vantagem para o dono da fábrica.*

A vantagem do dono da fábrica será garantida, desde que o valor de venda da matéria-prima utilizada na fabricação de cada produto seja maior ou igual ao lucro, caso o produto seja fabricado. Assim:

$$\begin{aligned} 3\pi_1 + 2\pi_2 &\geq 25 \longrightarrow \text{sapato} \\ 4\pi_1 + 3\pi_2 &\geq 35 \longrightarrow \text{botina} \\ 5\pi_1 + 4\pi_2 &\geq 50 \longrightarrow \text{carteira} \\ 3\pi_1 + 3\pi_2 &\geq 33 \longrightarrow \text{chapéu} \\ 6\pi_1 + 3\pi_2 &\geq 36 \longrightarrow \text{malas} \end{aligned}$$

Problema do concorrente (Problema Dual)

$$\begin{array}{ll}
 \min & \Phi = 42\pi_1 + 24\pi_2 \\
 \text{sujeito a} & 3\pi_1 + 2\pi_2 \geq 25 \\
 & 4\pi_1 + 3\pi_2 \geq 35 \\
 & 5\pi_1 + 4\pi_2 \geq 50 \\
 & 3\pi_1 + 3\pi_2 \geq 33 \\
 & 6\pi_1 + 3\pi_2 \geq 36 \\
 & \pi_1 \geq 0 \\
 & \pi_2 \geq 0
 \end{array}$$

- *Problema Primal*

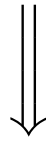
- *Maximizar o lucro da fábrica, satisfazendo condições de escassez de matéria-prima;*
- *Variáveis: quantidade produzida de cada produto.*

- *Problema Dual*

- *Minimizar o gasto do concorrente, garantindo, para o fabricante, que a venda da matéria-prima é vantajosa com relação à fabricação de qualquer produto.*
- *Variáveis: preços unitários de venda das matérias-primas (recursos).*

Problema Primal (PP)

$$\begin{array}{ll} \min & z = c'x \\ \text{suj. a} & Ax \geq b \quad (\pi) \\ & x \geq \mathbf{0} \end{array}$$



Problema Dual (PD)

$$\begin{array}{ll} \max & \Phi = \pi b \\ \text{suj. a} & \pi A \leq c \quad (x) \\ & \pi \geq \mathbf{0} \end{array}$$

→ Uma variável dual para cada restrição primal.

→ Uma restrição dual para cada variável primal.

⇒ Forma simétrica de dualidade.

- Considere o problema (PP) no formato padrão:

$$\begin{array}{ll}
 (PP) & \min \quad z = c'x \\
 & \text{sujeito a } Ax = b \\
 & \quad x \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

Este problema pode ser escrito como:

$$\begin{array}{ll}
 (PP) & \min \quad z = c'x \\
 & \text{sujeito a } Ax \geq b \quad (u) \\
 & \quad -Ax \geq -b \quad (v) \\
 & \quad x \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

ou seja:

$$\begin{array}{ll}
 (PP) & \min \quad z = c'x \\
 & \text{sujeito a } \begin{bmatrix} A \\ -A \end{bmatrix} x \geq \begin{bmatrix} b \\ -b \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} (u) \\ (v) \end{array} \\
 & \quad x \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

Escrevendo o problema dual associado:

$$\begin{array}{llll}
 (PD) & \max & \Phi & = ub - vb \\
 & \text{sujeito a} & uA - vA & \leq c \\
 & & u & \geq \mathbf{0} \\
 & & v & \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

Fazendo:

$$\pi = u - v$$

Encontra-se que:

$$\begin{array}{ll}
 (PP) \min & z = c'x \\
 \text{sujeito a} & Ax = b \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}
 \iff
 \begin{array}{ll}
 (PD) \max & \Phi = \pi b \\
 \text{sujeito a} & \pi A \leq c \\
 & \pi \text{ irrestrito}
 \end{array}$$

$\Rightarrow$ Forma assimétrica de dualidade.

• Relação entre Problema Primal e Problema Dual

	Prob. Min		Prob. Max	
Variáveis	≥ 0	$\iff$	$\leq$	Restrições
	≤ 0	$\iff$	$\geq$	
	Irrestrito	$\iff$	$=$	
Restrições	$\geq$	$\iff$	≥ 0	Variáveis
	$\leq$	$\iff$	≤ 0	
	$=$	$\iff$	Irrestrita	

Lema 1 *O dual do dual é o primal.*

Lema 2 (Lema da Dualidade Fraca)

Seja o par primal-dual:

$$\begin{array}{ll}
 (PP) \quad \min & z = c'x \\
 \text{sujeito a} & Ax \geq b \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{ll}
 (PD) \quad \max & \Phi = \pi b \\
 \text{sujeito a} & \pi A \leq c \\
 & \pi \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

e considere $\bar{x}$ uma solução factível de (PP) e $\bar{\pi}$ uma solução factível de (PD). Então:

$$\bar{\pi}b \leq c\bar{x}$$

Prova: Como $\bar{x}$ é solução factível de (PP), então:

$$A\bar{x} \geq b$$

Como $\bar{\pi}$ é solução factível de (PD), então:

$$\bar{\pi}A \leq c$$

Logo:

$$\bar{\pi}A\bar{x} \geq \bar{\pi}b \quad \text{e} \quad \bar{\pi}A\bar{x} \leq c\bar{x}$$

Assim:

$$\bar{\pi}b \leq \bar{\pi}A\bar{x} \leq c\bar{x}$$

e, portanto,

$$\bar{\pi}b \leq c\bar{x}$$



Corolário 1 *Sejam x^* e π^* soluções factíveis para (PP) e (PD), respectivamente. Então, se:*

$$c'x^* = \pi^*b$$

tem-se que:

$$\begin{aligned} x^* &: \text{Solução ótima de (PP);} \\ \pi^* &: \text{Solução ótima de (PD).} \end{aligned}$$

Prova: Suponha que $\exists \bar{x}$ solução factível de (PP) tal que:

$$c\bar{x} < cx^*$$

Como

$$cx^* = \pi^*b$$

então

$$c\bar{x} < \pi^*b$$

o que configura, portanto, uma contradição ao Lema da Dualidade Fraca.

$\implies$ Idéia de supervisor.



Lema 3 (Lema da Dualidade Forte) *Se um problema possui solução ótima finita, então o outro problema também a terá.*

Prova: Seja o problema (PP):

$$\begin{array}{ll} (PP) \quad \min & z = c'x \\ & \text{suj. a } Ax = b \\ & x \geq \mathbf{0} \end{array} \quad \begin{array}{ll} (PD) \quad \max & \Phi = \pi b \\ & \text{suj. a } \pi A \leq c \\ & \pi \text{ irrestrito} \end{array}$$

tendo solução ótima $x^* = [x_I^* \ 0]'$ e base ótima A_I . Associado, seja o problema dual (PD). Como x^* é solução ótima, então

$$\hat{c}_J = \pi^* A_J - c_J \leq \mathbf{0} \Rightarrow \pi^* A_J \leq c_J$$

sendo

$$\pi^* = c_I' A_I^{-1}$$

Logo:

$$\begin{aligned} \pi^* A &= \pi^* \begin{bmatrix} A_I & A_J \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \pi^* A_I & \pi^* A_J \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c_I & \pi^* A_J \end{bmatrix} \leq \begin{bmatrix} c_I & c_J \end{bmatrix} = c \end{aligned}$$

$\Rightarrow \pi^* A \leq c \Rightarrow \pi^*$ é solução factível para (PD).

Por outro lado:

$$\pi^* b = c_I' A_I^{-1} b = c_I' x_I^* \Rightarrow \pi^* b = c' x^*$$

$\Rightarrow \pi$ é solução ótima de (PD).



Lema 4 *Se um dos problemas tem valor objetivo ilimitado, então o outro será infactível.*

Prova: Se (PP) é ilimitado e π é solução factível para (PD), então

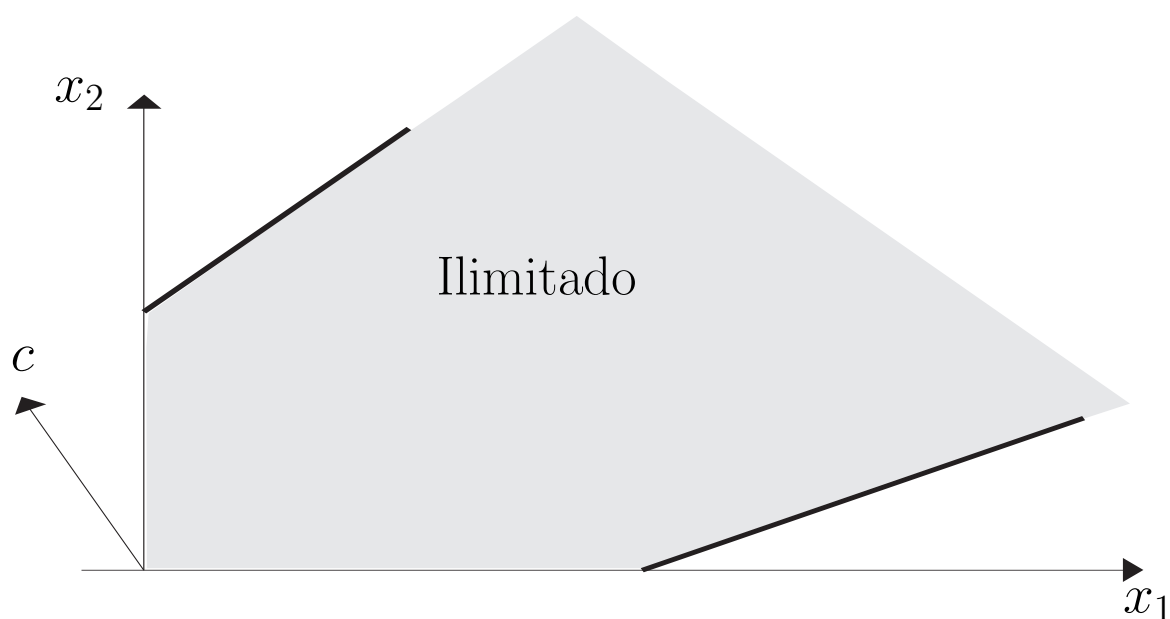
$$\pi b \leq -M$$

para $M > 0$ e M arbitrariamente grande $\longrightarrow$ contradição. $\P$

Exemplo 13 *Seja o problema (PP)*

$$\begin{array}{ll}
 (PP) & \max \quad z = -x_1 + 2x_2 \\
 & \text{sujeito a} \quad x_1 - 2x_2 \leq 4 \quad (\pi_1) \\
 & \quad \quad \quad -x_1 + x_2 \leq 3 \quad (\pi_2) \\
 & \quad \quad \quad x_1 \geq 0 \\
 & \quad \quad \quad x_2 \geq 0
 \end{array}$$

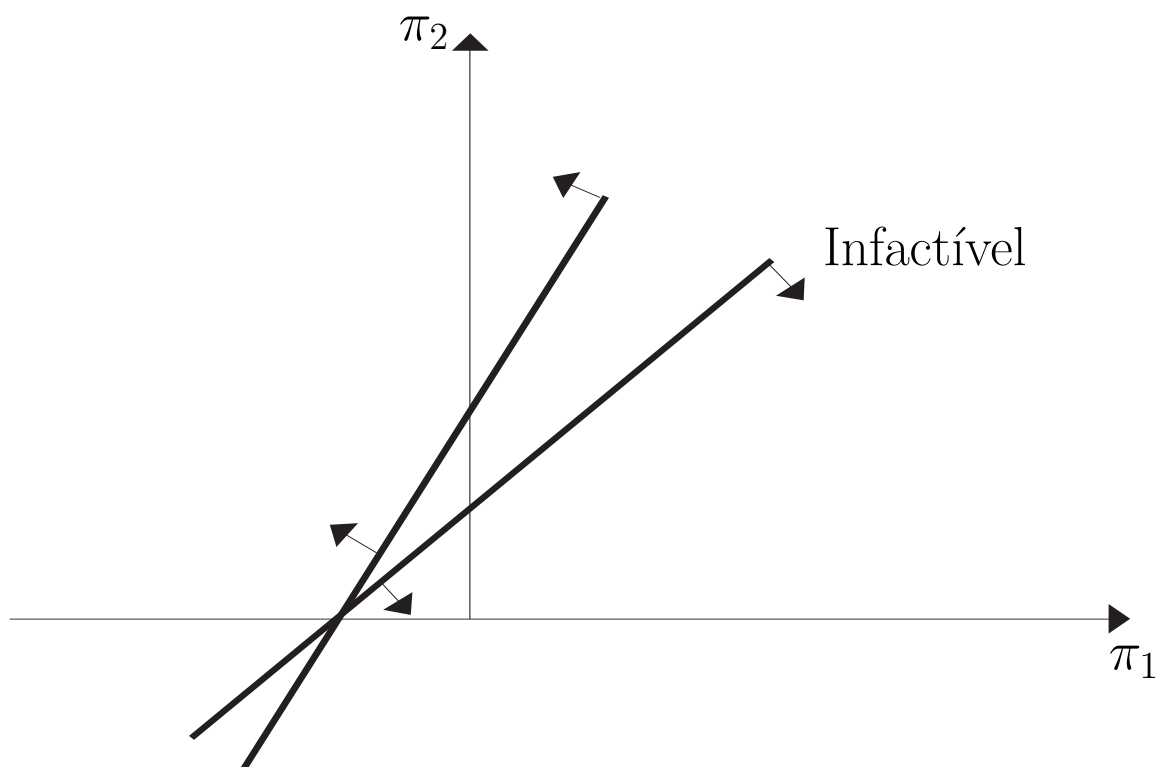
A figura abaixo apresenta sua solução geométrica.



O dual deste problema é o problema (PD) abaixo:

$$\begin{array}{ll}
 (PD) & \min \quad \Phi = 4\pi_1 + 3\pi_2 \\
 & \text{su}j. \text{ a} \quad \pi_1 - \pi_2 \geq -1 \\
 & \quad \quad \quad -2\pi_1 + \pi_2 \geq 2 \\
 & \quad \quad \quad \pi_1 \geq 0 \\
 & \quad \quad \quad \pi_2 \geq 0
 \end{array}$$

A tentativa de solucionar o problema (PD) mostra que ele é infactível.



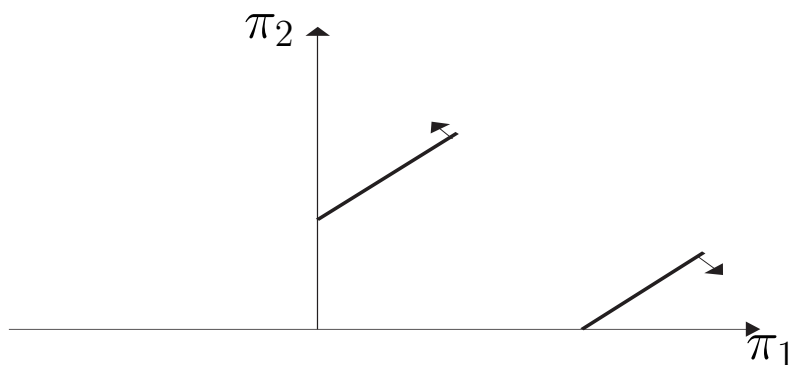
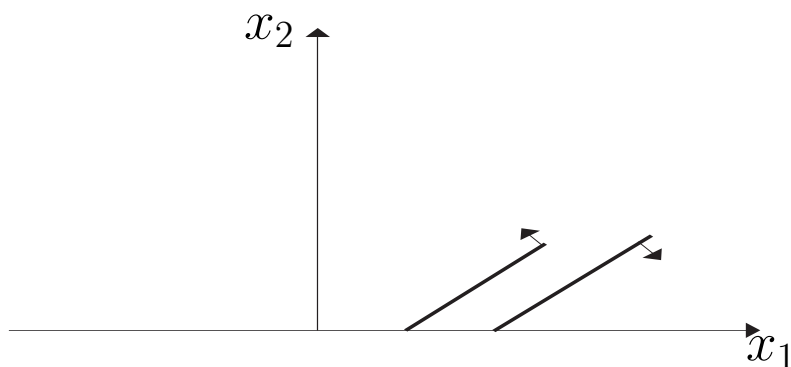
Teorema 1 (Teorema Fundamental da Dualidade)

Em relação ao par de problemas duais (PP) e (PD), uma e somente uma das alternativas é verdadeira:

- a) *Ambos os problemas têm solução ótima finita.*
- b) *Um tem solução ilimitada e o outro é infactível.*
- c) *Os dois são infactíveis.*

Exemplo 14

$$\begin{array}{ll}
 (PP) \max & z = 3x_1 + 2x_2 \\
 \text{su}j. & a \ x_1 - x_2 \leq 1 \\
 & -x_1 + x_2 \leq -2 \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ll}
 (PD) \min & \Phi = \pi_1 - 2\pi_2 \\
 \text{su}j. & a \ \pi_1 - \pi_2 \geq 3 \\
 & -\pi_1 + \pi_2 \geq 2 \\
 & \pi \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$



Teorema 2 (Teorema das Folgas Complementares)

Considere $\bar{x}$ e $\bar{\pi}$ soluções factíveis para (PP) e (PD), respectivamente. Então

$$\bar{\pi}b \leq \bar{\pi}A\bar{x} \leq c\bar{x}$$

A condição necessária e suficiente para a otimalidade de $\bar{x}$ e $\bar{\pi}$ é

$$(c - \bar{\pi}A)\bar{x} = \mathbf{0} \quad e \quad \bar{\pi}(A\bar{x} - b) = \mathbf{0}$$

Prova:: (Suficiência)

$$\left. \begin{array}{l} (c - \bar{\pi}A)\bar{x} = \mathbf{0} \\ \bar{\pi}(A\bar{x} - b) = \mathbf{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \bar{\pi}A\bar{x} = \bar{\pi}b = c\bar{x} \Rightarrow \text{otimalidade}$$

(Necessidade): $\bar{x}$ e $\bar{\pi}$ são soluções ótimas

$$\Rightarrow c\bar{x} = \bar{\pi}b \Rightarrow (c - \bar{\pi}A)\bar{x} + \bar{\pi}(A\bar{x} - b) = \mathbf{0}$$



Condição de otimalidade de Kuhn-Tucker for verdadeira:

$$A\bar{x} \geq b, \quad \bar{x} \geq \mathbf{0}$$

$$\bar{\pi}A \leq c, \quad \bar{\pi} \geq \mathbf{0}$$

$$\bar{\pi}(A\bar{x} - b) = \mathbf{0}, \quad (c - \bar{\pi}A)\bar{x} = \mathbf{0}$$



Corolário 2 *Sejam*

$$x_{n+i} = A^i x - b_i, \quad i = 1, \dots, m$$

as variáveis de folga associadas a (PP) e

$$\pi_{m+j} = c_j - \pi A_j, \quad j = 1, \dots, n$$

as variáveis de folga associadas a (PD).

Então, a condição de folga complementar é dada por:

$$x_j^* \pi_{m+j}^* = 0, \quad j = 1, \dots, n$$

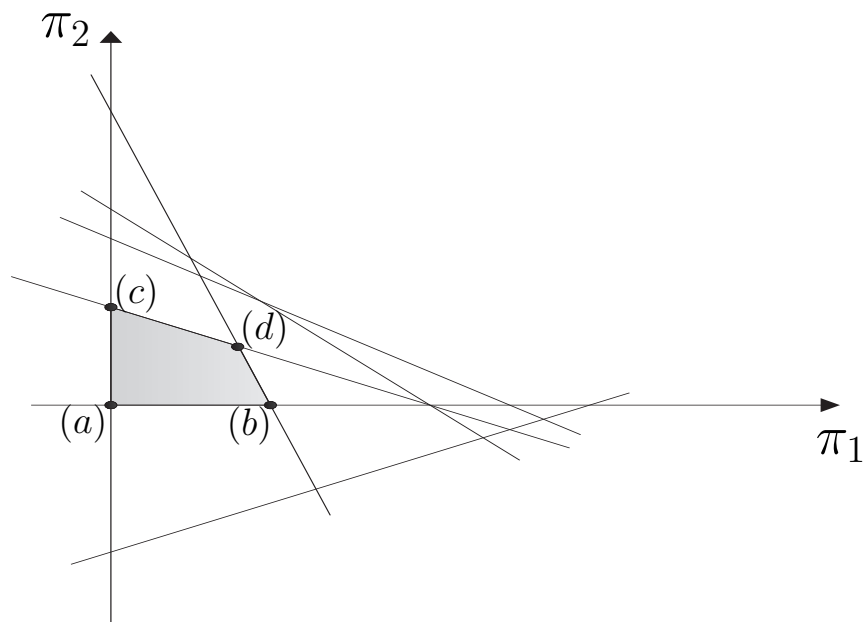
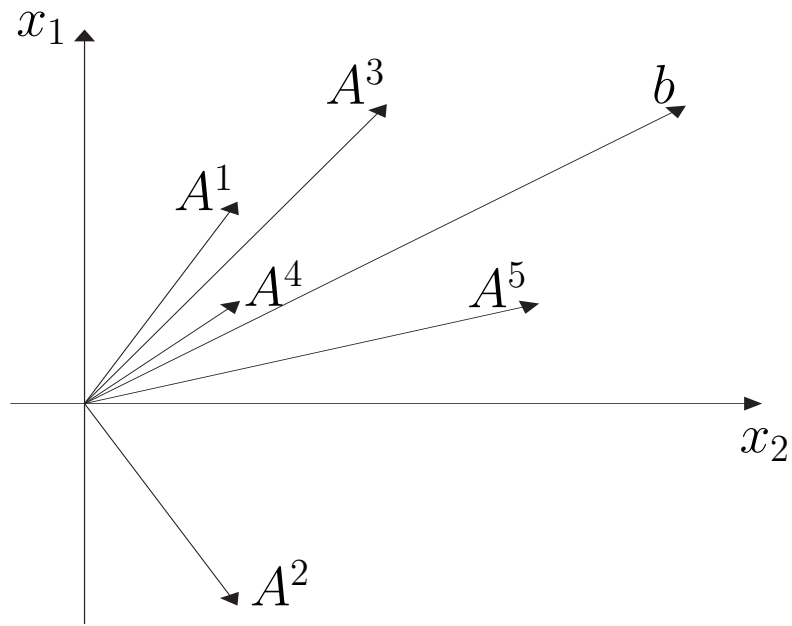
$$\pi_i^* x_{n+i}^* = 0, \quad i = 1, \dots, m$$

Exemplo 15

$$\begin{array}{ll}
 (PP) \min & 2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 + 3x_5 \\
 \text{sujeito a} & x_1 + x_2 + 2x_3 + x_4 + 3x_5 \geq 4 \quad (\pi_1) \\
 & 2x_1 - 2x_2 + 3x_3 + x_4 + x_5 \geq 3 \quad (\pi_2) \\
 & x \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{ll}
 (PD) \max & 4\pi_1 + 3\pi_2 \\
 \text{sujeito a} & \pi_1 + 2\pi_2 \leq 2 \quad (x_1) \\
 & \pi_1 - 2\pi_2 \leq 3 \quad (x_2) \\
 & 2\pi_1 + 3\pi_2 \leq 5 \quad (x_3) \\
 & \pi_1 + \pi_2 \leq 2 \quad (x_4) \\
 & 3\pi_1 + \pi_2 \leq 3 \quad (x_5) \\
 & \pi \geq \mathbf{0}
 \end{array}$$



$$\text{(a)} \quad \pi = [0 \quad 0] \quad \Longrightarrow \quad \Phi_a = 0$$

$$\text{(b)} \quad \pi = [1 \quad 0] \quad \Longrightarrow \quad \Phi_b = 4$$

$$\text{(c)} \quad \pi = [0 \quad 1] \quad \Longrightarrow \quad \Phi_c = 3$$

$$\text{(d)} \quad \pi = [4/5 \quad 3/5] \quad \Longrightarrow \quad \Phi_d = 5$$

$$\Longrightarrow \quad \Phi_d = \Phi^* = z^* = 5$$

Pelo Teorema das Folgas Complementares:

a) *Como $\pi_1 \neq 0$ e $\pi_2 \neq 0$, então as variáveis primais de excesso são nulas:*

$$x_2^* = x_3^* = x_4^* = 0$$

b) *Como as restrições duais associadas a x_1 e x_5 são folgadas, ou seja,*

$$\pi_3^* = \pi_7^* = 0$$

então:

$$\begin{cases} x_1 + 3x_5 = 4 \\ 2x_1 + x_5 = 3 \end{cases} \implies \begin{cases} x_1^* = 1 \\ x_5^* = 1 \end{cases}$$

$\implies$ *Solucionar o problema primal e comparar os resultados.*

Exemplo 16 *Plano de Produção*

Considere que o plano de produção de uma empresa seja o apresentado no PL abaixo:

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 4x_1 + 5x_2 \\ \text{sujeito a} \quad & 2x_1 + x_2 \leq 8 \\ & x_1 + 2x_2 \leq 7 \\ & x_2 \leq 3 \\ & x \geq \mathbf{0} \end{aligned}$$

A solução ótima é encontrada abaixo:

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
z	1	4	5	0	0	0	0	
x_3	0	2	1	1	0	0	8	
x_4	0	1	2	0	1	0	7	
x_5	0	0	1	0	0	1	3	$\pi = [0 \ 0 \ 0]$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
z	1	4	0	0	0	-5	-15	
x_3	0	2	1	1	0	-1	5	
x_4	0	1	0	0	1	-2	1	
x_2	0	0	1	0	0	1	3	$\pi = [0 \ 0 \ -5]$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
z	1	0	0	0	-4	3	-19	
x_3	0	0	0	1	-2	3	3	
x_1	0	1	0	0	1	-2	1	
x_2	0	0	1	0	0	1	3	$\pi = [0 \ -4 \ 3]$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD	
z	1	0	0	-1	-2	0	-22	
x_5	0	0	0	1/3	-2/3	1	1	$\pi = [-1 \quad -2 \quad 0]$
x_1	0	1	0	2/3	-1/3	0	3	
x_2	0	0	1	-1/3	2/3	0	2	

Portanto:

$$\pi^* = [-1 \quad -2 \quad 0] \implies \Phi^* = 22$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \implies z^* = 22$$

$\longrightarrow$ *Restrição 3 folgada* $\Rightarrow \pi_3^* = 0$

$\longrightarrow$ *Alterando $b_1 = 8$ para $b_1 = 9$*

$$x^* = [11/3 \quad 5/3]' \quad z^* = 23$$

$\longrightarrow$ *Alterando para $b_1 = 17$*

$$x^* = [7 \quad 0]' \quad z^* = 28$$

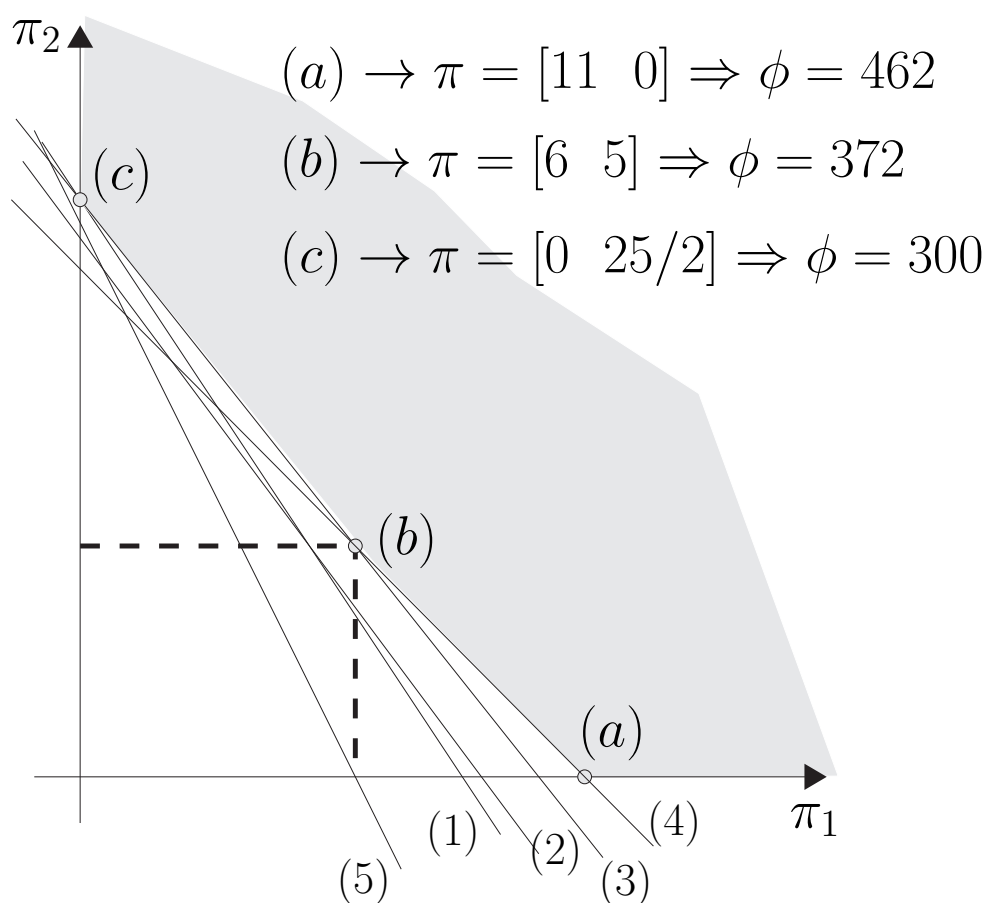
$\longrightarrow$ *Alterando $b_2 = 7$ para $b_2 = 8$*

$$x^* = [8/3 \quad 8/3]^1 \quad z^* = 24$$

$$\implies \frac{\partial z}{\partial b_i} = \pi_i$$

Exemplo 17 *Problema da Produção e Problema do Concorrente*

$$\begin{array}{ll}
 (PD) \quad \min & \Phi = 42\pi_1 + 24\pi_2 \\
 \text{sujeito a} & 3\pi_1 + 2\pi_2 \geq 25 \quad (\text{sapato}) \\
 & 4\pi_1 + 3\pi_2 \geq 35 \quad (\text{botina}) \\
 & 5\pi_1 + 4\pi_2 \geq 50 \quad (\text{carteira}) \\
 & 3\pi_1 + 3\pi_2 \geq 33 \quad (\text{chapéu}) \\
 & 6\pi_1 + 3\pi_2 \geq 36 \quad (\text{malas}) \\
 & \pi_1 \geq 0 \\
 & \pi_2 \geq 0
 \end{array}$$



$$\phi^* = z^* = 300$$

$$\pi^* = 0 \quad 25/2$$

As restrições ativas são:

$$(1) \rightarrow \textit{sapatos} \Rightarrow \pi_3^* = 0$$

$$(3) \rightarrow \textit{carteiras} \Rightarrow \pi_5^* = 0$$

As restrições inativas são:

$$(2) \rightarrow \textit{botinas} \Rightarrow \pi_4^* > 0$$

$$(4) \rightarrow \textit{chapéus} \Rightarrow \pi_6^* > 0$$

$$(5) \rightarrow \textit{malas} \Rightarrow \pi_7^* > 0$$

Aplicando o Teorema das Folgas Complementares:

$$\pi_3^* x_1^* = 0$$

$$\pi_4^* x_2^* = 0$$

$$\pi_5^* x_3^* = 0$$

$$\pi_6^* x_4^* = 0$$

$$\pi_7^* x_5^* = 0$$

$$\pi_1^* x_6^* = 0$$

$$\pi_2^* x_7^* = 0$$

Portanto:

$$x_2^* = x_4^* = x_5^* = x_7^* = 0$$

$$x_1^* \geq 0, \quad x_3^* \geq 0, \quad x_6^* \geq 0$$

Desse modo:

$$\begin{bmatrix} 3 & 5 & 1 \\ 2 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^* \\ x_3^* \\ x_6^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 42 \\ 24 \end{bmatrix}$$

Assim, a solução ótima não é única.

Os valores ótimos são tais que:

$$\begin{aligned} x_1^* \geq 0 & \quad : \quad x_1^* = 24 - 2x_6^* \\ x_3^* \geq 0 & \quad : \quad x_3^* = -6 + x_6^* \\ x_6^* & \geq 0 \end{aligned}$$

Um valor ótimo é dado por:

$$\begin{bmatrix} x_1^* \\ x_3^* \\ x_6^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 6 \\ 12 \end{bmatrix}$$

Conclusões:

a)

$$\begin{array}{ccc}
 & j = 1, \dots, m \text{ (produtos)} & \\
 x_j^* > 0 & \implies & c_j^* = \pi A_j \\
 \text{Produção} & & \text{Produto concorre} \\
 \text{ativada.} & & \text{no mercado.}
 \end{array}$$

b)

$$\begin{array}{ccc}
 \pi^* A_j < c_j & \implies & x_j^* = 0 \\
 \text{Produto caro,} & & \text{Produto fora do} \\
 \text{não resiste à} & & \text{plano de} \\
 \text{concorrência.} & & \text{produção.}
 \end{array}$$

c)

$$\begin{array}{ccc}
 & i = 1, \dots, m \text{ (preços)} & \\
 \pi_i^* > 0 & \implies & A^i x_i^* = b_i \\
 \text{Preço dado pelo} & & \text{Ela está sendo} \\
 \text{concorrente à} & & \text{usada sem} \\
 \text{matéria-prima } i. & & \text{folga.}
 \end{array}$$

d)

$$\begin{array}{ccc}
 A^i x_i^* < b_i & \implies & \pi_i^* = 0 \\
 \text{Há excedente} & & \text{Não há interesse} \\
 \text{de matéria-prima.} & & \text{por ela: preço nulo.}
 \end{array}$$

6 Método Dual-Simplex

Seja o problema:

$$(PP) \quad \begin{array}{ll} \min & z = c'x \\ \text{suj. a} & Ax \geq b \\ & x \geq \mathbf{0} \end{array}$$

e considere:

I : conjunto dos índices associados à base;

J : conjunto dos índices não-básicos.

Então:

$$x^I = A_I^{-1}b \quad \rightarrow \text{solução básica}$$

$$\hat{c} = \pi A - c' \rightarrow \text{custos relativos}$$

$$\pi = c'_I A_I^{-1} \rightarrow \text{variável dual}$$

Se:

$$\hat{c}_J \leq \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \text{Solução Ótima}$$

Neste caso:

$$\left. \begin{array}{l} \pi A_J - c'_J \leq \mathbf{0} \\ \pi A_I - c'_I = \mathbf{0} \end{array} \right\} \Rightarrow \pi A \leq c' \longrightarrow \text{Factibilidade dual garantida.}$$

Como

$$\begin{cases} A_{n+i} = -e_i, & i = 1, 2, \dots, m \\ c_{n+i} = 0, & i = 1, 2, \dots, m \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \implies \hat{c}_{n+i} &= \pi A_{n+i} - c_{n+i} \\ &= \pi(-e_i) \\ &= -\pi_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

Na solução ótima de (PP):

$$\hat{c}_{n+i} \leq 0 \implies \pi_i \geq 0, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

Portanto:

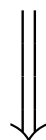
$$\hat{c} \leq \mathbf{0} \implies \begin{cases} \pi A \leq c' \\ \pi \geq \mathbf{0} \end{cases} \longrightarrow \text{Factibilidade dual garantida.}$$

Para a função objetivo:

$$z^* = c'_I x^{*I} = c'_I A_I^{-1} b = \pi^* b = \Phi^*$$

Otimalidade dual $\longrightarrow$ Factibilidade primal

Idéia: Manter, a cada iteração, a factibilidade dual e a condição de folga complementar e buscar encontrar factibilidade primal.



Método Dual - Simplex

$$\text{Factibilidade Primal} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} x^I = A_I^{-1}b \geq \mathbf{0} \\ x^J = \mathbf{0} \end{cases}$$

$$\text{Otimidade Primal} \quad \Rightarrow \quad \hat{c}_J \leq \mathbf{0}$$

$$\text{Factibilidade Dual} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \pi A \leq c' \\ \pi \geq \mathbf{0} \end{cases}$$

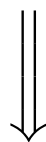
$$\text{Otimidade Dual} \quad \Rightarrow \quad x_I = A_I^{-1}b \geq \mathbf{0}$$

7 Algoritmo Dual-Simplex

- Trabalha com a tabela primal;
- Corresponde a aplicar o método simplex ao problema dual.

Considere, então, a tabela simplex em forma preparada:

	z	x^I	x_J	LD
z	1	0	$\hat{c}_J$	πb
x^I	0	$\mathbf{I}$	$A_I^{-1}A_J$	$A_I^{-1}b$



	z	x^I	x_J	LD
z	1	0	$\hat{c}_J$	πb
x^I	0	$\mathbf{I}$	Y	$\bar{b}$

no qual:

$$\bar{b} = A_I^{-1}b$$

- Se $\hat{c}_J \leq \mathbf{0} \implies$ Problema dual factível;

Se, também, $\bar{b} \geq \mathbf{0} \implies$ Problema primal factível

$\implies$ Solução ótima determinada;

- Se $\bar{b}_i \leq 0$ para algum $i = 1, \dots, m$

$\implies$ Factibilidade primal violada.

$\implies$ Realizar troca de base, mantendo factibilidade dual.

- Procedimento para troca de base:

a) Escolha da linha r a sair da base:

$$\bar{b}_r = \min_{i \in I} \{ \bar{b}_i \quad : \quad \bar{b}_i < 0 \}$$

$\implies$ A variável x_r sai da base.

b) Escolha da coluna k a entrar na base:

$$\bar{\hat{c}} = \hat{c}_J - \Delta_k y_r$$

– Se $y_{rj} \geq 0$ para todo j :

$\Rightarrow$ Problema dual é ilimitado

$\Rightarrow$ Problema primal é infactível

– Se $y_{rj} < 0$ para algum j :

$\Rightarrow$ Para manter factibilidade dual:

$$\bar{\hat{c}} \leq \mathbf{0}$$

Portanto:

$$\hat{c}_J - \Delta_k y_r \leq \mathbf{0}$$

e, assim,

$$\frac{\hat{c}_k}{y_{rk}} = \min_{j \in J} \left\{ \frac{\hat{c}_j}{y_{rj}} : y_{rj} < 0 \right\}$$

$\Rightarrow$ a variável x_k entra na base.

• Conclusão:

$\Rightarrow$ A variável x_r sai da base e a variável x_k entra na base.

$\Rightarrow$ Factibilidade dual mantida.

Exemplo 18

$$\begin{array}{ll}
 \min & z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\
 \text{su. a} & \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 \geq 3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 \geq 4 \\ x \geq \mathbf{0} \end{array}
 \end{array}$$

$\Downarrow$

$$\begin{array}{ll}
 \min & z = 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 \\
 \text{su. a} & \begin{array}{l} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 3 \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_5 = 4 \\ x \geq \mathbf{0} \end{array}
 \end{array}$$

Assuma que:

$$I = \{4, 5\} \quad , \quad J = \{1, 2, 3\}$$

Então:

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
z	1	-2	-3	-4	0	0	0
x_4	0	-1	-2	-1	1	0	-3
x_5	0	-2	1	-3	0	1	-4

$$r = \arg \min_{i \in I} \{ \bar{b}_i \quad : \quad \bar{b}_i < 0 \}$$

$$= \arg \min_{i \in \{4,5\}} \{ -3, -4 \} \quad \Rightarrow \quad r = 5$$

$$\begin{aligned}
k &= \arg \min_{j \in J} \left\{ \frac{\hat{c}_j}{y_{rj}}, \quad y_{rj} < 0 \right\} \\
&= \arg \min_{j \in J} \left\{ \frac{-2}{-2}, \quad \frac{-4}{-3} \right\} \quad \Rightarrow \quad k = 1
\end{aligned}$$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
z	1	0	-4	-1	0	-1	4
x_4	0	0	-5/2	1/2	1	-1/2	-1
x_1	0	1	-1/2	3/2	0	-1/2	2

$$r = \arg \min_{i \in I} \left\{ \bar{b}_i \quad : \quad \bar{b}_i < 0 \right\} = 4$$

$$\begin{aligned}
k &= \arg \min_{j \in J} \left\{ \frac{\hat{c}_j}{y_r}, \quad y_r < 0 \right\} \\
&= \arg \min_{j \in J} \left\{ \frac{-4}{-5/2}, \quad \frac{-1}{-1/2} \right\} \Rightarrow k = 2
\end{aligned}$$

	z	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	LD
z	1	0	0	$-9/5$	$-8/5$	$-1/5$	$28/5$
x_2	0	0	1	$-1/5$	$-2/5$	$1/5$	$2/5$
x_1	0	1	0	$7/5$	$-1/5$	$-2/5$	$11/5$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{b}_i \geq 0, \quad \forall i \in I \\ \hat{c}_j \leq 0, \quad \forall j \in J \end{array} \right\} \Rightarrow \text{Solução \acute{o}tima}$$

$$x^* = \begin{bmatrix} 11/5 \\ 2/5 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\pi^* = \begin{bmatrix} \frac{8}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

$$z^* = \varphi^* = \frac{28}{5}$$

—→ Base inicial é dual factível;

—→ A cada iteração:

- Mantém factibilidade dual;
- Base primal associada infactível;
- Condição de folga complementar garantida.

—→ Convergência:

- Cada iteração é dual factível;
- Para o problema primal de minimização, a cada iteração a função objetivo aumenta;
- Como existe um número finito de bases, existe também um número finito de iterações.